



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

CORSO DI LAUREA IN: INFORMATICA

UX, DIGITAL DESIGN & USABILITY

E-Learning Platform UX Design and Interactive Prototype

Documentazione

STUDENTE:
STEFANO CARAMAGNO

DOCENTE:
PROF. FILIPPO STANCO
PROF. CIRO ESPOSITO

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

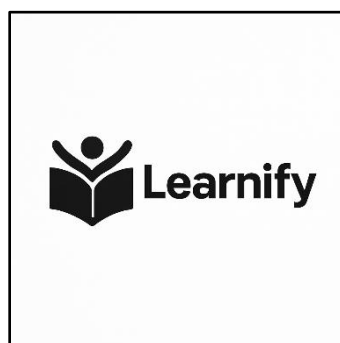
SOMMARIO

1.	RICERCA	1
1.1.	OBIETTIVI DEL PROGETTO	1
1.2.	ANALISI DEI BISOGNI DEGLI UTENTI	2
1.3.	METODI DI RACCOLTA DATI	2
1.4.	INSIGHT EMERSI E IMPLICAZIONI PROGETTUALI	4
2.	STRATEGIA	6
2.1.	ANALISI DEI SERVIZI DIGITALI SIMILI	6
2.2.	CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME	7
2.3.	DEFINIZIONE DEI RUOLI UTENTE	9
2.4.	USER PERSONAS	10
3.	DEFINIZIONE DEL PROGETTO (SCOPE)	14
3.1.	USER STORIES PER CIASCUN RUOLO	14
3.2.	CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA PER CIASCUN RUOLO	15
3.3.	FUNZIONI PRINCIPALI PER CIASCUN LATO	16
4.	STRUTTURA	19
4.1.	ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE	19
4.2.	FLUSSI APPLICATIVI (USER FLOWS)	21
5.	DESIGN	23
5.1.	WIREFRAME DELLE SCHERMATE	23
5.2.	WIREFLOW (NAVIGAZIONE TRA SCHERMATE)	25
5.3.	PROTOTIPO INTERATTIVO (DESCRIZIONE)	26
6.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE	28
6.1.	SINTESI DEL PROCESSO PROGETTUALE	28
6.2.	LIMITI ATTUALI DEL PROGETTO	28
6.3.	SPUNTI E IDEE PER EVOLUZIONI FUTURE	28

1. RICERCA

1.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il presente progetto ha come obiettivo la progettazione concettuale di Learnify, una piattaforma digitale di E-Learning, accessibile da utenti con ruoli differenti e orientata alla fruizione, creazione e gestione di contenuti formativi online. L'iniziativa si colloca all'interno del percorso accademico del corso UX, Digital Design & Usability e mira a simulare, in ottica progettuale, un'intera esperienza utente end-to-end, dalla definizione strategica fino alla prototipazione.



L'obiettivo è duplice: da un lato, rispondere ai bisogni di apprendimento personalizzato di utenti finali (studenti, professionisti o curiosi), dall'altro, fornire agli insegnanti strumenti intuitivi per la gestione e pubblicazione dei corsi, garantendo infine all'amministratore della piattaforma un controllo efficace sui contenuti e sull'utenza. Tutto ciò nel rispetto delle best practice del design centrato sull'utente (UCD - User-Centered Design), delle leggi dell'usabilità e dei principi fondamentali della progettazione UX.

In linea con i principi della progettazione digitale, si è deciso di integrare nella piattaforma quattro ruoli principali, ognuno portatore di esigenze e aspettative differenti: Guest (visitatore non autenticato), Studente (fruitore dei corsi), Insegnante (creatore dei contenuti) e Admin (gestore del sistema). La piattaforma dovrà essere flessibile, scalabile e accessibile, con percorsi e contenuti differenziati in base ai ruoli, ma mantenendo coerenza visiva e semplicità d'interazione.

Il progetto intende dimostrare come l'approccio metodologico UX possa guidare, in modo strutturato e validato, ogni fase di design — dai bisogni del prossimo e la comprensione degli utenti, all'architettura dell'informazione, fino alla realizzazione di wireframe e prototipi navigabili — per trasformare un'esigenza astratta in un'interfaccia concreta, utile e utilizzabile.



1.2. ANALISI DEI BISOGNI DEGLI UTENTI

Nel contesto della progettazione centrata sull'utente, l'individuazione e l'analisi dei bisogni rappresentano la base fondativa di ogni decisione progettuale. Prima ancora di delineare soluzioni, flussi o funzionalità, è essenziale comprendere *chi sono* gli utenti della piattaforma, *cosa desiderano* ottenere e *quali ostacoli* incontrano attualmente nei processi di apprendimento digitale.

La piattaforma si rivolge a quattro categorie distinte di utenti, ciascuna caratterizzata da motivazioni, aspettative e livelli di competenza differenti. In questa fase preliminare, i bisogni non vengono ancora associati formalmente ai ruoli definitivi (presentati nella sezione 2.3), ma emergono come esigenze trasversali, osservabili nei comportamenti e nelle aspettative tipiche dei fruitori di servizi digitali per l'apprendimento.

◆ Bisogni principali emersi:

- **Accedere rapidamente a contenuti formativi** senza barriere tecniche o informative.
- **Esplorare l'offerta formativa in modo libero**, filtrabile e trasparente, anche prima della registrazione.
- **Trovare corsi pertinenti ai propri interessi e obiettivi**, attraverso sistemi di ricerca e categorizzazione chiari.
- **Segnalare i progressi compiuti** nel proprio percorso formativo e riprendere l'apprendimento da dove si era interrotto.
- **Valutare l'affidabilità di un corso attraverso recensioni**, dati aggregati e feedback di altri utenti.
- **Creare, gestire e aggiornare corsi online in modo semplice**, senza conoscenze tecniche avanzate.
- **Mantenere aggiornato il proprio profilo personale**, come spazio di rappresentazione della propria identità formativa.
- **Garantire la qualità dei contenuti pubblicati**, evitando la dispersione di materiali non coerenti con lo standard della piattaforma.

L'analisi dei bisogni ha quindi permesso di rilevare aree chiave su cui il progetto dovrà focalizzarsi, come: accessibilità, personalizzazione, chiarezza informativa, monitoraggio dell'apprendimento e gestione semplificata dei contenuti. Questi elementi costituiranno la base per la definizione dei ruoli utente, delle funzioni disponibili e dei contenuti accessibili all'interno della piattaforma.

1.3. METODI DI RACCOLTA DATI

La raccolta dati è stata strutturata secondo un approccio **ibrido**, combinando metodi di **ricerca primaria** e **ricerca secondaria**, al fine di ottenere una comprensione profonda e multifaccettata del contesto d'uso, dei bisogni degli utenti e delle logiche di funzionamento delle piattaforme E-Learning più diffuse.

Nello specifico, sono stati impiegati tre strumenti metodologici principali:

♦ Interviste esplorative

Sono state condotte **sei interviste semi-strutturate**, rivolte a potenziali utenti appartenenti a tre dei quattro ruoli individuati nel progetto: Guest, Studente e Insegnante (due per ciascun ruolo). Gli incontri sono avvenuti in modalità remota e hanno avuto una durata media di 15–20 minuti. Lo scopo era raccogliere insight qualitativi relativi alle esperienze pregresse, alle abitudini di fruizione e alle aspettative nei confronti di una piattaforma formativa digitale.

Le domande hanno seguito una traccia flessibile, incentrata su:

- motivazioni e obiettivi personali nell'utilizzo di piattaforme E-Learning;
- elementi positivi e negativi riscontrati in piattaforme utilizzate in passato;
- funzionalità considerate essenziali o carenti;
- percezione dell'usabilità e della chiarezza dei percorsi formativi online.

Principali spunti emersi:

- *«Spesso abbandono un corso online perché non riesco a capire a colpo d'occhio dove mi trovo nel percorso»* (utente – studente, 24 anni).
- *«Prima di registrarmi, vorrei poter esplorare liberamente i contenuti disponibili, anche solo in parte»* (utente – guest, 31 anni).
- *«Ho bisogno di uno strumento semplice per caricare video e quiz. Non sono un tecnico»* (utente – insegnante, 42 anni).
- *«Mi piacerebbe ricevere un attestato di completamento che sia realmente scaricabile e condivisibile»* (utente – studente, 21 anni).

Queste interviste hanno confermato l'importanza di **chiarezza, accessibilità e trasparenza**, non solo nei contenuti, ma anche nella navigazione e nella gestione delle informazioni da parte di ciascun utente.

♦ Desk Research

In parallelo alle interviste, è stata effettuata un'analisi documentale attraverso la consultazione di fonti online, articoli accademici, white paper e linee guida UX pubblicate da organizzazioni autorevoli (tra cui Nielsen Norman Group, IDEO, Interaction Design Foundation). L'obiettivo era delineare un quadro teorico di riferimento sui modelli più efficaci di progettazione di piattaforme formative digitali, con particolare attenzione a:

- architettura dell'informazione;
- leggi della UX;
- user-centered design;
- microinterazioni e feedback visivi.

♦ Analisi comparativa (benchmarking)

Infine, sono state analizzate **dodici piattaforme di riferimento** nel panorama internazionale (Coursera, EdX, FutureLearn, LinkedIn Learning, Pluralsight, Udacity, Udemy, Skillshare, Teachable, Duolingo, Khan Academy e SoloLearn). Il confronto ha riguardato in particolare:

- la struttura della homepage e del catalogo corsi;
- la navigazione interna e i filtri di ricerca;
- la gestione del profilo e del progresso dell'utente;
- le modalità di valutazione, feedback e attestazione;
- l'accessibilità dei contenuti per utenti non registrati.

Tale analisi ha permesso di individuare **pattern ricorrenti**, ma anche **spazi di miglioramento** non ancora esplorati in modo sistematico dai principali player.

L'integrazione dei tre metodi ha fornito una base solida e concreta per orientare la fase strategica e definire un sistema che **non si limiti a replicare soluzioni esistenti**, ma che tragga ispirazione da esse per **semplificare, personalizzare e valorizzare l'esperienza dell'utente finale**.

1.4. INSIGHT EMERSI E IMPLICAZIONI PROGETTUALI

L'analisi combinata delle interviste esplorative, della ricerca documentale e dell'osservazione comparativa ha permesso di ricavare una serie di **insight strategici**, fondamentali per orientare le scelte progettuali nelle fasi successive. Questi insight non costituiscono semplici osservazioni, ma rappresentano **evidenze qualitative e comparative** da cui derivano **implicazioni concrete di design**.

◆ Insight 1 — Libertà di esplorazione prima della registrazione

Molti utenti, soprattutto nella fase di primo approccio alla piattaforma, desiderano **esplorare l'offerta formativa senza dover creare un account**. La registrazione immediata viene vissuta come una barriera.

Implicazione progettuale:

Inserimento del ruolo Guest con possibilità di visualizzare liberamente il catalogo corsi, le descrizioni dettagliate e le recensioni, ma con **accesso limitato ai contenuti interattivi**.

◆ Insight 2 — Orientamento e tracciamento del progresso

Gli studenti manifestano difficoltà a orientarsi all'interno dei corsi, soprattutto in **termini di avanzamento e materiale completato**. La mancanza di visibilità sul proprio progresso genera discontinuità e perdita di motivazione.

Implicazione progettuale:

Introduzione di una **dashboard studente** con sezioni distinte per corsi in corso, corsi completati e accesso immediato al **certificato di completamento**.

◆ Insight 3 — Semplicità nella creazione e gestione dei contenuti

Gli insegnanti intervistati esprimono l'esigenza di **strumenti di caricamento intuitivi** per videolezioni e quiz. Le piattaforme troppo tecniche o con interfacce complesse ostacolano la produttività.

Implicazione progettuale:

Progettazione di una **pagina semplificata per la creazione dei corsi**, con sezioni chiare e guidate per: contenuti video, struttura per capitoli, quiz e attestati. Il tutto con un design modulare, lineare e privo di ambiguità.

◆ Insight 4 — Bisogno di credibilità e feedback

La **valutazione sociale** (valutazione media e recensioni) è uno dei principali elementi che orienta la scelta di un corso. Gli utenti si affidano alla community per validare la qualità dell'esperienza.

Implicazione progettuale:

Visualizzazione sempre accessibile di **statistiche pubbliche del corso** e possibilità di **rilasciare recensioni** una volta terminato il corso. Le recensioni saranno affiancate da badge visivi per facilitare la lettura a colpo d'occhio.

Questi insight sono stati direttamente integrati nella definizione dei ruoli, nella progettazione delle user stories e nella strutturazione delle interfacce. Ogni decisione progettuale è frutto di un ascolto attivo e documentato, in linea con la filosofia UX di progettare **non per l'utente**, ma **insieme all'utente**.

2. STRATEGIA

2.1. ANALISI DEI SERVIZI DIGITALI SIMILI

Per orientare il design della piattaforma E-Learning è stata condotta un'analisi dei principali servizi digitali già presenti nel panorama dell'apprendimento online. Questo studio ha permesso di identificare **pattern ricorrenti, modelli di successo, carenze progettuali e opportunità di innovazione**, fornendo così una base comparativa per definire una strategia UX solida e informata.

♦ Piattaforme analizzate

È stato effettuato un benchmarking qualitativo su **dodici piattaforme di riferimento nel panorama internazionale dell'apprendimento digitale**, selezionate in base alla loro rilevanza nel mercato, alla diffusione tra gli utenti e alla varietà di approcci formativi proposti.

Tra le piattaforme analizzate figurano: **Coursera, edX, FutureLearn, Udemy, Skillshare, LinkedIn Learning, Pluralsight, Udacity, Teachable, Duolingo, SoloLearn, Khan Academy**, oltre ad altri esempi minori consultati per specifici elementi funzionali o visivi.



♦ Criteri di analisi

Per ciascuna piattaforma sono stati presi in esame:

- accessibilità per utenti non registrati;
- struttura informativa delle pagine corso;
- modalità di navigazione e ricerca contenuti;
- gestione dell'account utente e del profilo personale;
- processi di acquisto, iscrizione e fruizione dei corsi;
- presenza di sistemi di feedback, progress tracking e attestati.

◆ Pattern comuni rilevati

L'analisi ha evidenziato alcune funzionalità e strutture informative ricorrenti tra i servizi:

- possibilità di **navigazione parziale senza login** (guest access);
- cataloghi ben segmentati, con **filtri e classificazioni chiare**;
- schede corso con **descrizioni estese, autore, prezzo, valutazione, numero studenti**;
- sezione **profilo utente** con riepilogo corsi attivi/completati;
- pagine corso dotate di **video introduttivo**, lista contenuti e moduli di feedback;
- presenza costante di **attestati di completamento scaricabili**;
- sistemi di **recensioni e valutazioni visibili** agli altri utenti.

◆ Carenze ricorrenti osservate

Nonostante le buone pratiche, molte piattaforme mostrano limiti nella:

- chiarezza nel **monitoraggio dei progressi** dell'utente;
- trasparenza dei **criteri di valutazione dei corsi**;
- accessibilità delle **funzioni di recensione post-corso**;
- semplificazione della **gestione contenuti da parte degli insegnanti**.

◆ Implicazioni strategiche

A partire da queste osservazioni, il progetto ha scelto di:

- **valorizzare la navigazione libera da parte del guest**, senza forzature di registrazione;
- **offrire schede corso complete e trasparenti**, comprensive di tutte le informazioni rilevanti;
- **centralizzare la dashboard dello studente** come fulcro del monitoraggio formativo
- **semplificare la gestione per gli insegnanti** con interfacce guidate per creare, modificare e pubblicare corsi;
- **esplicitare le metriche di qualità** (numero iscritti, valutazione media, recensioni) come leva per la scelta consapevole.

Questa analisi comparativa costituisce la base della **prossima fase strategica**, ovvero la **classificazione delle tipologie di piattaforme** e l'individuazione dei ruoli utente, sulla quale verranno costruiti i flussi e le funzionalità della piattaforma.

2.2. CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME

L'analisi dei principali servizi digitali per l'apprendimento online ha evidenziato la presenza di **modelli ricorrenti**, ciascuno con caratteristiche progettuali, obiettivi formativi e target di riferimento differenti. Questa classificazione è funzionale all'identificazione del **posizionamento strategico** della piattaforma oggetto del progetto e contribuisce a definire con **precisione i bisogni e le aspettative degli utenti** a cui essa si rivolge.

In base alla natura dell'offerta, alla struttura dei contenuti e alla modalità di fruizione, è possibile individuare **quattro macro-tipologie di piattaforme E-Learning**.

◆ **Formazione accademica strutturata**

Piattaforme come **Coursera**, **edX** e **FutureLearn** offrono corsi universitari e percorsi formativi certificati, spesso in collaborazione con atenei internazionali. I contenuti sono organizzati in moduli progressivi, con scadenze, valutazioni, forum e attestati ufficiali.

Caratteristiche principali:

- Percorsi formativi strutturati e completi.
- Collaborazione con istituzioni accademiche.
- Certificazioni riconosciute.
- Target: studenti universitari, laureati, professionisti in aggiornamento.

◆ **Sviluppo professionale**

Servizi come **LinkedIn Learning**, **Pluralsight**, **Udacity** sono orientati alla crescita professionale e al potenziamento delle hard e soft skills. Offrono corsi di aggiornamento su strumenti specifici, metodologie di lavoro e tematiche di business o tecnologia.

Caratteristiche principali:

- Focus su competenze spendibili nel mondo del lavoro.
- Struttura modulare e personalizzabile.
- Integrazione con profili professionali.
- Target: dipendenti, freelance, manager, formatori.

◆ **Marketplace generalisti**

Teachable, **Udemy** e **Skillshare** rappresentano un modello aperto, dove chiunque può pubblicare e acquistare corsi. L'offerta è ampia e variegata, con contenuti di qualità eterogenea. Il modello è basato su recensioni, visibilità sociale e logiche di mercato.

Caratteristiche principali:

- Enorme varietà tematica.
- Bassa soglia di accesso per i creatori di contenuti.
- Prezzi competitivi, promozioni frequenti.
- Target: utenti autodidatti, formatori indipendenti, studenti informali.

◆ **Microlearning e apprendimento informale**

Piattaforme come **Duolingo**, **SoloLearn** e **Khan Academy** si fondano su un approccio di apprendimento informale, basato su sessioni brevi, feedback immediati e gamification. La progressione avviene attraverso esercizi pratici e ripetizione attiva.

Caratteristiche principali:

- Sessioni brevi e ripetibili.
- Interfacce ludiche e motivazionali.
- Bassa barriera all'ingresso.
- Target: giovani, autodidatti, utenti occasionali.

Questa classificazione ha consentito di:

- individuare **modelli progettuali consolidati**;
- comprendere **le dinamiche di engagement e fruizione**;
- definire **le opportunità per una proposta distintiva**.

Il progetto si propone di **integrare elementi strategici da ciascun modello**, ispirandosi alle migliori pratiche per offrire **un'esperienza coerente, accessibile e focalizzata sull'utente**.

2.3. DEFINIZIONE DEI RUOLI UTENTE

Nella progettazione di una piattaforma E-Learning, la definizione chiara dei **ruoli utente** è fondamentale per garantire una user experience personalizzata, pertinente e coerente con le aspettative di ciascun profilo. Ogni ruolo rappresenta un'istanza d'uso distinta, con obiettivi, bisogni e punti di accesso differenti, che richiedono flussi, contenuti e funzionalità dedicate.

A partire dall'analisi dei servizi digitali esistenti e dagli insight emersi durante la fase di ricerca, sono stati identificati **quattro ruoli principali**, su cui si basa l'intera architettura della piattaforma:

◆ Guest

Definizione: utente non registrato, che accede liberamente alla piattaforma per esplorare l'offerta formativa.

Obiettivo: orientarsi, valutare i corsi disponibili e decidere se registrarsi.

Caratteristiche:

- Accesso limitato a funzionalità e contenuti interattivi.
- Navigazione libera del catalogo corsi.
- Visualizzazione delle schede corso, docenti, recensioni.



◆ Studente

Definizione: utente registrato che acquista e fruisce dei corsi.

Obiettivo: seguire un percorso formativo, monitorare i progressi e ottenere attestati.

Caratteristiche:

- Accesso completo ai corsi acquistati.
- Dashboard personale con tracciamento avanzamento.
- Possibilità di lasciare recensioni e feedback.
- Download attestato al completamento del corso.
- Gestione profilo e preferenze.



◆ Insegnante

Definizione: utente registrato con permessi di creazione e pubblicazione contenuti.

Obiettivo: progettare, pubblicare e gestire corsi formativi.

Caratteristiche:

- Pannello di gestione corsi (pubblicazione, aggiornamenti).
- Caricamento video, materiali didattici, quiz, attestati.
- Visualizzazione delle iscrizioni e feedback ricevuti.
- Modifica e gestione del proprio profilo docente.



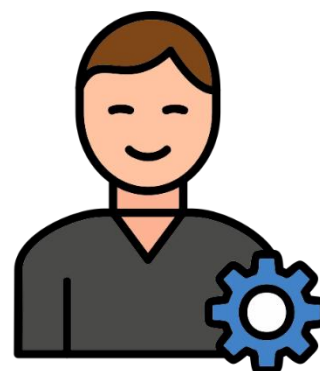
◆ Admin

Definizione: utente con privilegi di controllo e supervisione sull'intera piattaforma.

Obiettivo: garantire qualità, sicurezza e corretto funzionamento del sistema.

Caratteristiche:

- Gestione e moderazione di utenti, corsi e recensioni.
- Accesso a statistiche generali e report di utilizzo.
- Validazione o rimozione contenuti non conformi.
- Supervisione delle attività dei docenti e degli studenti.



Questa suddivisione permette di sviluppare un'esperienza d'uso **coerente e orientata per contesto d'utilizzo**, supportando obiettivi differenti senza compromettere l'unitarietà dell'interfaccia. Ogni ruolo sarà ulteriormente sviluppato nella prossima sezione tramite la definizione di **User Personas**, che ne restituiranno una rappresentazione umana, empatica e comportamentale.

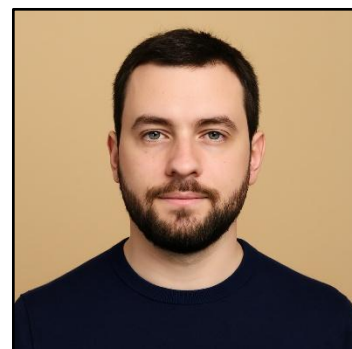
2.4. USER PERSONAS

Per rafforzare l'approccio centrato sull'utente e progettare con maggiore consapevolezza delle esigenze reali, sono state definite quattro **User Personas**, corrispondenti ai ruoli principali della piattaforma. Queste rappresentazioni semi-fittizie, costruite a partire dagli insight emersi nella fase di ricerca, permettono di **umanizzare il processo progettuale**, orientando scelte coerenti a livello di contenuti, funzioni e interfacce.

◆ Mario Rossi – Guest

Biografia:

Mario Rossi è un dipendente aziendale curioso che naviga online alla ricerca di nuove opportunità formative. Non ha ancora un account sulla piattaforma, ma è interessato a esplorare i corsi disponibili prima di decidere se registrarsi. È alla ricerca di corsi che possano arricchire il suo bagaglio di competenze personali o professionali.



Obiettivi:

- Accedere alla piattaforma senza la necessità di registrarsi.
- Poter effettuare ricerche dettagliate tramite una barra di ricerca e filtri avanzati.
- Visualizzare l'elenco dei corsi corrispondenti ai criteri di ricerca.
- Visualizzare informazioni di base su ogni corso, come descrizione e contenuti principali.
- Conoscere la valutazione media del corso e le recensioni degli utenti.

Frustrazioni:

- Non poter accedere ai contenuti della piattaforma senza registrarsi.
- Difficoltà nel trovare corsi specifici senza una ricerca dettagliata.
- Non avere una panoramica chiara dei corsi disponibili senza effettuare una ricerca mirata.
- Non riuscire a comprendere l'effettivo valore di un corso dalle informazioni limitate disponibili.
- Non poter valutare adeguatamente un corso senza sapere quanti altri utenti lo hanno acquistato o come è stato valutato.

Motto ispirazionale:

"Conoscere prima di scegliere."

♦ Luca Neri – Studente**Biografia:**

Luca Neri è uno studente universitario iscritto a un corso di laurea triennale. È motivato a migliorare le proprie competenze accademiche e professionali per ampliare le sue prospettive di carriera. Utilizza la piattaforma per seguire corsi complementari al suo percorso di studi in base alle sue esigenze formative. Luca ama apprendere in modo autonomo e apprezza corsi ben strutturati con materiale didattico chiaro.

**Obiettivi:**

- Accedere alla piattaforma utilizzando la propria email personale.
- Effettuare ricerche dettagliate per trovare corsi tramite barra di ricerca e filtri avanzati.
- Visualizzare rapidamente l'elenco dei corsi ottenuti dopo una ricerca.
- Accedere ai contenuti completi di un corso acquistato.
- Tenere traccia dei corsi attualmente in corso e dei corsi già completati.
- Lasciare una recensione e ottenere un attestato al termine di ogni corso.
- Visualizzare e aggiornare le informazioni personali del proprio profilo.

Frustrazioni:

- Non poter accedere alla piattaforma senza utilizzare un'email personale.

- Difficoltà nel trovare corsi adatti alle sue esigenze senza strumenti di ricerca efficaci.
- Impossibilità di accedere direttamente al contenuto completo di un corso già acquistato.
- Non avere una sezione chiara e organizzata dei corsi in corso e dei corsi completati.
- Difficoltà nel lasciare una recensione dopo il completamento di un corso.
- Non ricevere un attestato al termine del percorso formativo.
- Non poter aggiornare facilmente i dati personali del proprio profilo.

Motto ispirazionale:

“Non smettere mai di imparare: il sapere è il vero potere.”

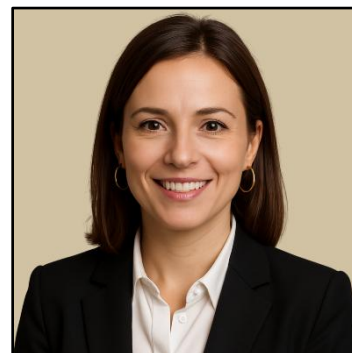
◆ Anna Verdi – Insegnante

Biografia:

Anna Verdi è una professionista esperta nel suo settore e appassionata di formazione.

Utilizza la piattaforma per creare e pubblicare corsi, condividendo le sue conoscenze con una vasta comunità di studenti.

Anna è interessata a mantenere i suoi contenuti aggiornati e a raccogliere feedback dai partecipanti per migliorare continuamente i corsi offerti.



Obiettivi:

- Accedere alla piattaforma utilizzando la propria email personale.
- Visualizzare l'elenco dei corsi creati e pubblicati.
- Creare, modificare o eliminare un corso dal proprio catalogo.
- Visualizzare il numero totale e l'elenco degli utenti che hanno acquistato un corso.
- Monitorare la valutazione media e le recensioni lasciate dagli utenti per ogni corso.
- Visualizzare e aggiornare le informazioni personali del proprio profilo.

Frustrazioni:

- Non poter accedere alla piattaforma senza utilizzare un'email personale.
- Difficoltà nel monitorare i corsi già creati e pubblicati.
- Impossibilità di aggiornare o rimuovere un corso dopo la pubblicazione.
- Difficoltà nel monitorare il numero di iscritti ai propri corsi e le loro recensioni.
- Non avere un controllo rapido sui feedback dei partecipanti.
- Non poter aggiornare facilmente i dati personali del proprio profilo.

Motto ispirazionale:

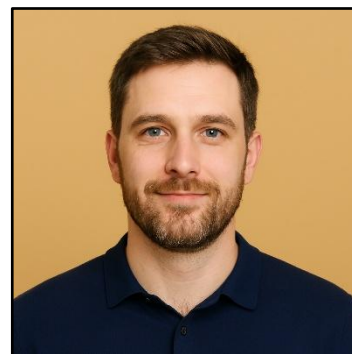
"Condividere conoscenza, creare valore."

◆ Matteo Azzurri – Admin

Biografia:

Matteo Azzurri è l'amministratore della piattaforma. Si occupa di gestire i contenuti, garantire il rispetto delle linee guida e supervisionare le attività degli utenti.

Matteo lavora per garantire che la piattaforma sia sicura, accessibile e ben organizzata, intervenendo quando necessario per risolvere problemi tecnici o moderare contenuti inappropriati.



Obiettivi:

- Accedere alla piattaforma utilizzando la propria email personale.
- Visualizzare il numero di studenti, insegnanti e corsi registrati sulla piattaforma.
- Approvare o rifiutare la pubblicazione di un nuovo corso dopo averlo esaminato.
- Monitorare i corsi già pubblicati e rimuovere quelli non conformi.
- Visualizzare l'elenco completo di studenti e insegnanti registrati, con possibilità di eliminazione.
- Visualizzare e aggiornare le informazioni personali del proprio profilo.

Frustrazioni:

- Non poter accedere alla piattaforma senza utilizzare un'email personale.
- Mancanza di una panoramica chiara sul numero di studenti, insegnanti e corsi presenti.
- Difficoltà nel verificare e approvare i nuovi corsi pubblicati sulla piattaforma.
- Non avere un controllo rapido sui corsi in attesa di approvazione.
- Impossibilità di rimuovere contenuti inappropriati o non conformi.
- Difficoltà nel monitorare l'elenco degli utenti e nel gestirne l'accesso.
- Non poter aggiornare facilmente i dati personali del proprio profilo.

Motto ispirazionale:

"Gestire con efficienza per offrire valore a tutti gli utenti."

Con queste User Personas, il progetto assume una dimensione più umana, concreta e orientata alla risoluzione dei problemi reali degli utenti. Ogni scelta progettuale successiva – contenuti, funzioni, flussi, layout – si baserà sul soddisfacimento degli obiettivi e sull'eliminazione delle frustrazioni di questi quattro archetipi.

3. DEFINIZIONE DEL PROGETTO (SCOPE)

3.1. USER STORIES PER CIASCUN RUOLO

La definizione delle User Stories rappresenta uno strumento essenziale per **formalizzare i requisiti funzionali dal punto di vista dell'utente**, nel rispetto dell'approccio Human-Centered Design. Ogni User Story nasce dalle evidenze raccolte nella fase di ricerca e modellate attraverso le User Personas. Segue la struttura classica:

Come [ruolo utente],
voglio [esigenza specifica],
affinché [possa raggiungere un obiettivo o beneficio].

L'organizzazione delle User Stories avviene per ciascun ruolo, in modo da costruire un sistema coerente e scalabile di funzionalità.

◆ Qualunque Utente

1. **Come qualunque utente**, voglio poter visualizzare una serie di corsi presenti sulla piattaforma, **affinché** possa esplorare l'offerta formativa prima di registrarmi.
2. **Come qualunque utente**, voglio poter visualizzare i dettagli di un corso presente sulla piattaforma, **affinché** possa valutare se acquistarlo e ottenere informazioni utili.
3. **Come qualunque utente (escluso guest)**, voglio poter visualizzare e modificare le informazioni personalizzanti il mio profilo, **affinché** i dati siano sempre aggiornati e corretti.

◆ Studente

1. **Come studente**, voglio poter accedere a tutti i corsi che sono presenti nella piattaforma, **affinché** possa scegliere quelli più adatti alle mie esigenze formative.
2. **Come studente**, voglio poter visualizzare i corsi che sto seguendo e quelli terminati, **affinché** possa monitorare i miei progressi e organizzare il mio percorso di apprendimento.
3. **Come studente**, voglio poter acquistare un corso presente nella piattaforma, **affinché** possa iniziare ad apprendere nuove conoscenze.
4. **Come studente**, voglio poter conseguire un attestato di partecipazione a fine corso, **affinché** possa condividere i miei risultati con il mio network professionale.
5. **Come studente**, voglio poter rilasciare una recensione a fine corso, **affinché** possa condividere la mia esperienza formativa con altri utenti.

◆ Insegnante

1. **Come insegnante**, voglio poter gestire il catalogo dei miei corsi presenti sulla piattaforma, **affinché** possa aggiungere, modificare o eliminare corsi in modo efficiente.
2. **Come insegnante**, voglio visualizzare le statistiche dettagliate di ogni mio corso, **affinché** possa monitorare il numero di iscritti e valutare l'efficacia dei contenuti proposti.

3. **Come insegnante**, voglio poter visualizzare le informazioni personali caratterizzanti il profilo degli studenti iscritti al corso, **affinché** possa stilare statistiche riguardo gli studenti.

◆ Admin

1. **Come admin**, voglio poter gestire tutti gli utenti registrati alla piattaforma, **affinché** possa garantire la corretta amministrazione e il rispetto delle politiche della piattaforma.
2. **Come admin**, voglio poter visualizzare le informazioni personali caratterizzanti il profilo degli utenti registrati, **affinché** possa stilare statistiche riguardo l'utenza.
3. **Come admin**, voglio poter gestire i corsi proposti dai formatori iscritti alla piattaforma, **affinché** possa garantire che i contenuti rispettino gli standard di qualità previsti.

Queste User Stories costituiscono la base funzionale dell'intero sistema e guideranno la definizione dei **contenuti (3.2)**, delle **funzioni (3.3)** e dei **flussi applicativi (4.2)**, sempre nell'ottica di offrire un'esperienza coerente, accessibile e centrata sulle reali esigenze dell'utente.

3.2. CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA PER CIASCUN RUOLO

L'identificazione dei contenuti rappresenta un passaggio fondamentale per tradurre le User Stories in **elementi informativi concreti**. Ogni ruolo utente ha accesso a contenuti specifici, coerenti con le sue necessità operative, cognitive e strategiche.

I contenuti sono stati organizzati in base alla mappatura emersa nella fase di Scope e sono funzionali a supportare la realizzazione dei flussi e delle funzioni descritte nei paragrafi successivi.

◆ Tutti gli utenti

- **Catalogo corsi**
Contenuto centrale della piattaforma, permette di accedere all'elenco completo dei corsi disponibili. Include filtri, parole chiave e categorie.
- **Dettagli generali corso**
Comprende: nome, insegnante, descrizione, argomenti, prezzo, numero di acquisti, valutazione media e recensioni.
- **Scheda utente**
Profilo personale con dati identificativi modificabili, visibile solo previa autenticazione.

◆ Studente

- **Dettagli di tutte le risorse presenti in un corso**
Accesso completo ai contenuti acquistati: videolezioni, quiz intermedi, argomenti divisi per step.
- **Elenco corsi**
Dashboard personale che distingue chiaramente tra corsi attualmente in corso e corsi completati.

- **Modulo di acquisto**
Interfaccia dedicata all'acquisto di un corso con inserimento dei dati di pagamento.
- **Attestato di partecipazione**
Certificato scaricabile al completamento del corso.
- **Modulo per recensione**
Sezione dedicata al rilascio di un feedback testuale e valutazione numerica da parte dello studente.

◆ Insegnante

- **Elenco corsi realizzati**
Catalogo personale dei corsi approvati, con possibilità di gestione diretta (modifica, eliminazione) e dei corsi in attesa di approvazione.
- **Statistiche corso proprietario**
Report sintetico con numero di iscritti, elenco iscritti, valutazione media e recensioni ricevute.
- **Scheda studente**
Accesso alle informazioni essenziali dei profili degli studenti iscritti ai propri corsi.

◆ Admin

- **Elenco totale utenti**
Vista complessiva di tutti gli utenti della piattaforma, divisi per ruolo, con possibilità di gestione (visualizzazione, cancellazione).
- **Scheda utente**
Dettaglio del profilo personale di ciascun utente registrato, utile per finalità di analisi e moderazione.
- **Elenco totale corsi**
Visualizzazione di tutti i corsi presenti nella piattaforma, sia pubblicati che in attesa di approvazione, con opzioni di validazione o rimozione.

Questa organizzazione dei contenuti assicura chiarezza informativa, **coerenza contestuale e scalabilità del sistema**, ponendo le basi per una progettazione funzionale delle interfacce e dei flussi d'interazione.

3.3. FUNZIONI PRINCIPALI PER CIASCUN LATO

Le funzioni della piattaforma sono state mappate in stretta connessione con le User Stories e i contenuti definiti nei paragrafi precedenti. Esse rappresentano le **azioni chiave** che ogni ruolo può compiere per raggiungere i propri obiettivi e per fruire della piattaforma in modo personalizzato, efficace e coerente.

◆ Tutti gli utenti

- **Ricerca dei corsi tramite barra di ricerca e filtri di ricerca in base a vari criteri**
Permette a tutti gli utenti, inclusi i guest, di esplorare l'offerta formativa disponibile in modo mirato.
- **Visualizzazione dei corsi disponibili**
Consente di accedere all'elenco completo dei corsi mostrati in base ai filtri applicati.

- **Visualizzazione delle informazioni basilari sulle risorse che offre il corso**
Presenta i dettagli generali del corso: nome, insegnante, descrizione, argomenti, prezzo, numero di acquisti, valutazione media e recensioni.
- **Visualizzazione del numero totale di persone che hanno acquistato il corso, della valutazione media e delle recensioni del corso**
Offre trasparenza sociale, utile alla valutazione della qualità percepita del corso.
- **Visualizzazione e modifica delle informazioni personali del proprio profilo personale**
Funzione disponibile per gli utenti autenticati per aggiornare i propri dati personali.

◆ **Studente**

- **Percorso interattivo per l'apprendimento dei concetti del corso a più step, tramite videolezioni e quiz intermedi per la valutazione dell'apprendimento**
Costituisce il cuore della fruizione formativa del corso acquistato.
- **Visualizzazione dei corsi attualmente in corso e dei corsi completati**
Dashboard personale che consente un monitoraggio continuo dei propri progressi.
- **Compilazione del modulo di acquisto di un corso**
Attiva il processo di acquisto attraverso un'interfaccia sicura e guidata.
- **Conseguimento di un attestato di partecipazione**
Funzionalità abilitata al termine del corso per generare e scaricare il certificato.
- **Compilazione del modulo di recensione di un corso**
Permette allo studente di esprimere la propria opinione e attribuire una valutazione numerica riguardo al corso.

◆ **Insegnante**

- **Creazione, modifica ed eliminazione di un corso dal proprio catalogo**
Gestione autonoma dell'offerta formativa da parte del docente.
- **Visualizzazione dei corsi esistenti realizzati (approvati e in attesa di approvazione)**
Elenco personale dei corsi pubblicati, sia approvati dall'admin che quelli in attesa di approvazione.
- **Visualizzazione del numero totale e dell'elenco delle persone che hanno acquistato il corso**
Permette il monitoraggio dell'interesse generato dai corsi pubblicati.
- **Visualizzazione della valutazione media e delle recensioni dei corsi realizzati**
Supporta il docente nel miglioramento continuo dei propri contenuti.
- **Visualizzazione delle informazioni personali del profilo personale degli studenti iscritti al corso**
Offre al docente uno strumento analitico per conoscere il proprio pubblico.

◆ **Admin**

- **Gestione dell'elenco degli utenti iscritti alla piattaforma, con possibilità di visualizzazione e cancellazione di ogni profilo utente**
Strumento amministrativo per il controllo degli accessi e degli utenti registrati.

- **Visualizzazione delle informazioni personali del profilo personale degli utenti iscritti alla piattaforma**
Supporta attività di supervisione e moderazione della community.
- **Gestione dell'elenco dei corsi con possibilità di approvazione o rifiuto al momento del caricamento di un corso e di cancellazione di un corso già presente sulla piattaforma**
Controllo editoriale per garantire la qualità e l'aderenza agli standard della piattaforma.

Questa distribuzione delle funzioni riflette un'architettura dei permessi chiara e scalabile, basata sul principio della **pertinenza e della progressività**, garantendo ad ogni ruolo solo le funzionalità effettivamente necessarie all'espletamento dei propri compiti.

4. STRUTTURA

4.1. ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE

L'architettura dell'informazione della piattaforma E-Learning è stata progettata con un approccio **modulare e orientato all'esperienza utente**, con l'obiettivo di supportare in modo chiaro e fluido la navigazione, la fruizione dei contenuti e la gestione delle attività per ciascun ruolo utente.

La struttura è suddivisa in sei macro-sezioni, organizzate secondo logiche di accesso progressivo, pertinenza funzionale e coerenza visuale:

◆ Sezioni di Autenticazione

Comprendono tutte le schermate relative all'accesso e alla registrazione per Guest, Studente, Insegnante e Admin.

Elementi chiave:

- Splash screen con pulsanti di login per ciascun ruolo.
- Registration page e login page con input per: nome, cognome, email, password.
- Checkbox per selezione del ruolo utente.
- Recensioni della piattaforma a supporto decisionale.

◆ Sezioni Homepage

Ogni ruolo ha una homepage differenziata, adattata alle funzionalità previste:

Comuni:

- Barra di ricerca dei corsi.
- Filtri per categoria, difficoltà e argomento.
- Catalogo corsi con accesso alla scheda corso.
- Pulsanti di navigazione (login, profilo personale, logout).

Specificità:

- Guest: accesso esplorativo con CTA alla registrazione.
- Autenticati: accesso diretto a dashboard e sezioni personali.

◆ Sezioni Corsi

Le pagine corso (Course Page) sono differenziate in base al ruolo e allo stato del corso (prima dell'acquisto, dopo l'acquisto, dopo la terminazione del corso, corso creato, corso modificato).

Contenuti dinamici:

- Nome, descrizione, argomenti.
- Videolezioni e quiz con tracciamento progressi.
- Prezzo, valutazione media, numero iscritti.
- Recensioni e numero totale di feedback.

- Pulsanti contestuali: acquista, lascia una recensione, scarica attestato, modifica corso, pubblica corso.

Gestione da parte dell'insegnante:

- Course Page (create/edit): input copertina, input nome, input descrizione, input argomenti, input videolezioni, input quiz, input prezzo, input attestato.
- Course Page (altri corsi): visione da spettatore con opzioni limitate

Gestione Admin:

- Visualizzazione completa con possibilità di approvazione, rimozione o modifica.

♦ Sezioni di Pagamento

Accessibili allo studente durante l'acquisto di un corso, sono progettate per un'esperienza semplice e sicura.

Contenuti:

- Dati dello studente.
- Metodo di pagamento e dati carta (numero, scadenza, CVV).
- Pulsanti per procedere al pagamento.

♦ Sezioni Profilo

Ogni ruolo dispone di una propria sezione profilo, con possibilità di modifica dei dati personali.

Campi presenti:

- Nome, cognome, email, data di nascita, tipologia utente, password.
- Upload foto profilo.
- Pulsanti per modificare, salvare, uscire.

Le pagine sono distinte tra:

- Visualizzazione (profilo pubblico o personale).
- Modifica (edit page).

♦ Sezioni Dashboard

Le dashboard sono progettate per offrire una panoramica completa delle attività dell'utente.

Student Dashboard:

- Elenco corsi in corso e corsi completati.
- Pulsante per accedere al profilo personale.

Teacher Dashboard:

- Elenco dei corsi realizzati.
- Pulsanti per creare, modificare, eliminare corsi.
- Accesso rapido al profilo personale.

Admin Dashboard:

- Tabelle con elenco corsi (approvati / in attesa).
- Elenco utenti (studenti / insegnanti).
- Indicatori numerici globali:
 - numero studenti registrati;
 - numero insegnanti registrati;
 - corsi approvati;
 - corsi in attesa.
- Pulsanti per: approvare, rifiutare, eliminare corsi.
- Gestione e visualizzazione profili utente.

Questa architettura si fonda sui principi della **chiarezza strutturale**, della **separazione funzionale** e dell'**efficienza d'uso**, garantendo un'esperienza utente fluida, personalizzata e coerente con le esigenze specifiche di ciascun ruolo. Ogni sezione è progettata per adattarsi al ruolo dell'utente e al suo stadio nel percorso d'interazione, facilitando la **scalabilità** e la **manutenzione** del sistema.

4.2. FLUSSI APPLICATIVI (USER FLOWS)

I flussi applicativi descrivono i percorsi sequenziali che ciascun utente segue all'interno della piattaforma, dalla prima interazione fino al raggiungimento dei propri obiettivi. Questi flussi sono stati progettati per garantire un'esperienza utente fluida, intuitiva e coerente con le specifiche esigenze di ogni ruolo.

◆ Guest

Obiettivo: Esplorare l'offerta formativa e decidere se registrarsi.

1. Accesso alla piattaforma tramite splash screen.
2. Navigazione nella homepage con visualizzazione del catalogo corsi.
3. Utilizzo della barra di ricerca e dei filtri per esplorare i corsi disponibili.
4. Visualizzazione delle informazioni generali di un corso selezionato.
5. Invito alla registrazione per accedere alle funzionalità complete della piattaforma.

◆ Studente

Obiettivo: Acquistare e seguire un corso, monitorare i progressi e ottenere un attestato.

1. Login tramite splash screen con credenziali studente.
2. Accesso alla homepage personalizzata con catalogo corsi.
3. Ricerca e selezione di un corso di interesse.
4. Visualizzazione dei dettagli del corso e avvio del processo di acquisto.
5. Compilazione dei dati di pagamento e conferma dell'acquisto.
6. Accesso ai contenuti del corso: videolezioni e quiz.
7. Completamento del corso e generazione dell'attestato di partecipazione.
8. Possibilità di lasciare una recensione sul corso.
9. Navigazione alla student dashboard con:
 - a. elenco dei corsi in corso;
 - b. elenco dei corsi completati.
10. Visualizzazione e modifica delle informazioni del profilo personale.

◆ Insegnante

Obiettivo: Creare, gestire e monitorare i propri corsi.

1. Login tramite splash screen con credenziali insegnante.
2. Navigazione nella homepage con visualizzazione del catalogo corsi.
3. Utilizzo della barra di ricerca e dei filtri per esplorare i corsi disponibili.
4. Visualizzazione delle informazioni generali di un corso selezionato.
5. Navigazione alla teacher dashboard con:
 - a. elenco dei corsi in attesa di approvazione;
 - b. elenco dei corsi approvati.
6. Creazione di un nuovo corso con inserimento di: copertina, nome, descrizione, argomenti, videolezioni, quiz, prezzo, attestato.
7. Invio del corso per approvazione da parte dell'admin.
8. Visualizzazione delle statistiche del corso: numero di iscritti, elenco iscritti, valutazioni, recensioni.
9. Accesso ai profili degli studenti iscritti ai propri corsi.
10. Visualizzazione e modifica delle informazioni del profilo personale.

◆ Admin

Obiettivo: Gestire utenti e contenuti della piattaforma.

1. Login tramite splash screen con credenziali admin.
2. Navigazione nella homepage con visualizzazione del catalogo corsi.
3. Utilizzo della barra di ricerca e dei filtri per esplorare i corsi disponibili.
4. Visualizzazione delle informazioni generali di un corso selezionato.
5. Navigazione alla admin dashboard con panoramica delle attività.
6. Navigazione alla dashboard admin con:
 - a. elenco dei corsi in attesa di approvazione;
 - b. elenco completo degli utenti registrati (studenti e insegnanti).
7. Revisione e approvazione/rifiuto dei corsi proposti dagli insegnanti.
8. Gestione degli utenti: visualizzazione, modifica o eliminazione dei profili.
9. Monitoraggio delle statistiche globali della piattaforma: numero di corsi approvati, corsi da approvare, numero di studenti e numero di insegnanti iscritti.
10. Visualizzazione e modifica delle informazioni del profilo personale.

Questi flussi applicativi sono stati progettati per garantire un'esperienza utente coerente e personalizzata, facilitando l'interazione con la piattaforma e supportando efficacemente gli obiettivi specifici di ciascun ruolo.

5. DESIGN

5.1. WIREFRAME DELLE SCHERMATE

La fase di wireframing rappresenta la prima concretizzazione visiva dell'architettura informativa. Ogni wireframe è stato realizzato per visualizzare la disposizione e la funzione dei principali elementi di interfaccia, prima della definizione del design finale e dell'interazione. Il focus è posto su contenuti, percorsi d'uso e coerenza cross-ruolo, senza introdurre ancora componenti estetici o di branding.

I wireframes sono stati organizzati secondo le principali macrosezioni funzionali della piattaforma e coprono l'intero ciclo di interazione per ciascun ruolo: Guest, Studente, Insegnante e Admin.

◆ Accesso e Registrazione

Questa sezione include le schermate che introducono l'utente alla piattaforma:

- **Splash Screen** con selezione del tipo di accesso (Studente, Insegnante, Admin, Guest).
- **Login Page** dedicata per ogni ruolo con form per email e password.
 - Login Page (Studente).
 - Login Page (Insegnante).
 - Login Page (Admin).
- **Registration Page** con form completo per nome, cognome, email, data di nascita, tipologia utente e password.

◆ Homepage personalizzata per ruolo

Ogni ruolo autenticato accede ad una homepage personalizzata:

- **Homepage (Guest)** – navigazione libera tra i corsi.
- **Homepage (Studente)** – accesso a catalogo e student dashboard.
- **Homepage (Insegnante)** – accesso a catalogo e a teacher dashboard.
- **Homepage (Admin)** – accesso a catalogo e ad admin dashboard.

◆ Dashboard

La dashboard è il cuore operativo per ciascun ruolo:

- **Student Dashboard** – elenco corsi in corso / completati.
- **Teacher Dashboard** – elenco corsi approvati e in attesa di approvazione, modifiche/eliminazioni.
- **Admin Dashboard** – statistiche utenti e corsi, approvazioni, gestione utenti.

◆ Course Page (Scheda Corso)

Sono state progettate varie versioni della schermata corso per coprire tutte le casistiche:

- **Course Page (Guest)** – anteprima limitata.
- **Course Page (Studente):**
 - Prima dell'acquisto.

- Dopo l'acquisto.
- Dopo la terminazione del corso.
- **Course Page (Insegnante):**
 - Corso creato dall'insegnante stesso.
 - Corso creato da altri.
 - Create Page (form di creazione corso).
 - Edit Page (form di modifica corso).
- **Course Page (Admin)** – visualizzazione estesa per moderazione

◆ Pagamento, Videolezioni e Quiz

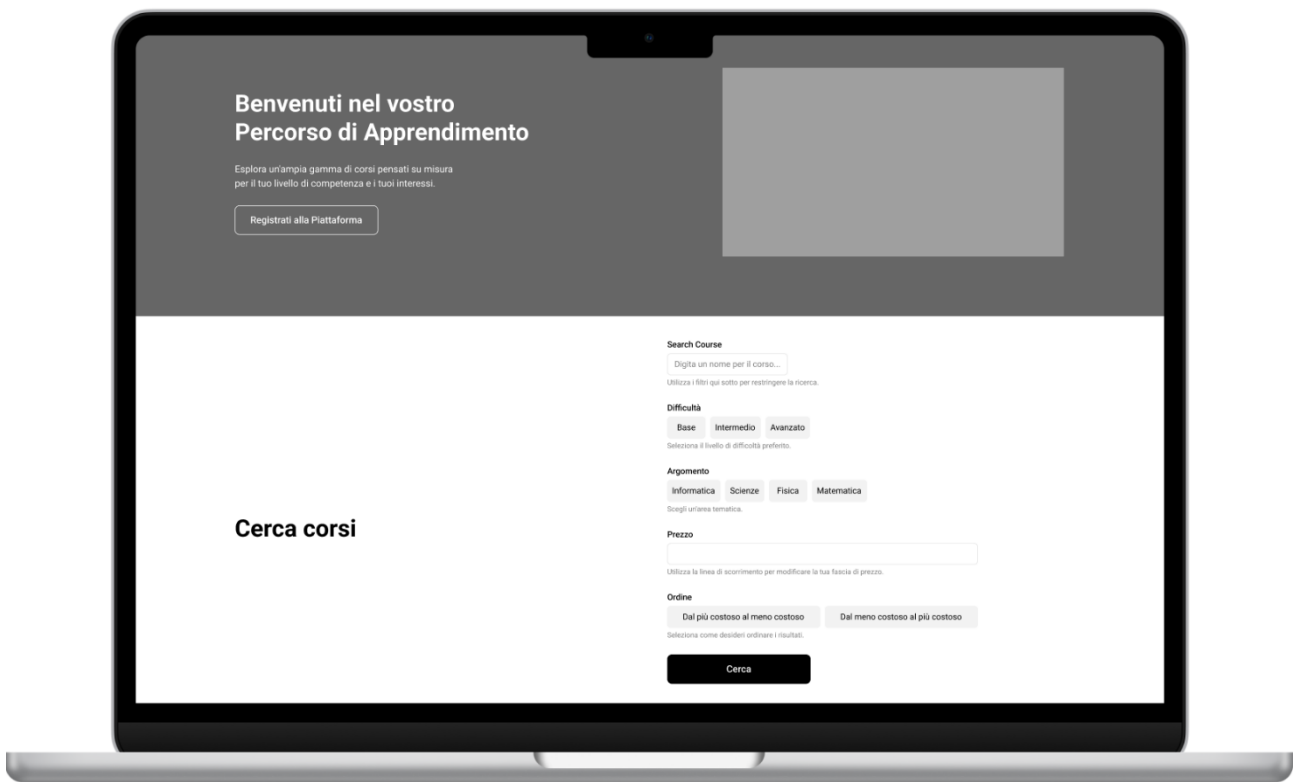
Wireframe specifici coprono la fruizione del corso e l'acquisto:

- **Payment Page (Studente)** – dati personali e di pagamento.
- **Videolesson Page (Studente)** – fruizione lezione.
- **Quiz Page (Studente)** – esercitazione interattiva a risposta multipla.

◆ Profilo Utente

Ogni utente ha a disposizione una pagina personale e una modalità di modifica:

- **Profile Page (Studente, Insegnante, Admin)** – vista standard.
- **Profile Page - Edit Page** per ogni ruolo – aggiornamento dati, password.
- **Profile Page - Vista da altre sezioni:**
 - Vista dalla Course Page (Admin e Insegnante).
 - Vista da Admin Dashboard.



Questa fase ha permesso di validare la completezza della progettazione architettuale, testando la logica di navigazione, la visibilità dei contenuti e la chiarezza delle gerarchie visive. L'intero set di wireframe costituisce una base solida per la successiva fase di prototipazione interattiva.

5.2. WIREFLOW (NAVIGAZIONE TRA SCHERMATE)

Il wireflow rappresenta l'unione tra i **wireframes** e i **percorsi di navigazione** che gli utenti possono compiere all'interno della piattaforma. A differenza dei semplici layout statici, il wireflow consente di **visualizzare in modo dinamico la logica di interazione**, rendendo evidenti i passaggi, i punti di accesso e le dipendenze tra le varie sezioni.

Il wireflow è stato realizzato seguendo fedelmente i flussi applicativi definiti per i quattro ruoli principali: Guest, Studente, Insegnante e Admin. Ogni collegamento tra schermate è stato progettato per garantire coerenza, chiarezza e fluidità nell'esperienza utente.

♦ Struttura e principi di navigazione

Il sistema è organizzato in sei nuclei interattivi principali:

1. Accesso e autenticazione

- Connessioni multiple partono dallo Splash Screen, che smista l'utente alle rispettive login page.
- La Registration Page si collega alla homepage personalizzata in base al ruolo selezionato.

2. Homepage per ruolo

- Ogni homepage (Studente, Insegnante, Admin, Guest) funge da hub: consente di accedere al catalogo corsi, alla scheda corso e alla dashboard e al profilo personale del rispettivo ruolo.

3. Dashboard funzionali

- Le dashboard sono collegate direttamente dalla homepage del rispettivo ruolo.
- Contengono pulsanti per accedere ad azioni secondarie: modifica corsi, elimina corsi, approva corsi, elimina utenti.

4. Course Page (Scheda corso)

- Collegate dalla homepage e dai cataloghi
- Presentano versioni diverse in base a:
 - stato dell'utente (guest, studente, insegnante, admin);
 - stato del corso (prima dell'acquisto, dopo l'acquisto, dopo la terminazione del corso, corso creato, corso modificato, creato da sé o da altri).
- Sono interconnesse con le pagine di pagamento, videolezioni, quiz, profilo dell'insegnante e recensioni.

5. Profilo utente

- Ogni profilo è raggiungibile dalla homepage o dalla dashboard.
- Le versioni "edit" sono collegate tramite pulsanti di modifica.
- Il profilo utente è anche consultabile da Admin e Insegnante tramite i rispettivi Course Page.

6. Moduli didattici

– Le schermate dedicate alle videolezioni e ai quiz sono collegate direttamente dalla Course Page dopo l'acquisto.

♦ Principi di progettazione del wireflow

- **Linearità e flessibilità:** i flussi sono pensati per accompagnare l'utente passo dopo passo, senza forzature, ma con possibilità di tornare facilmente alle sezioni precedenti.
- **Progressività:** molte interfacce sono condizionate dallo stato dell'utente (es. accesso a contenuti solo dopo l'acquisto o la pubblicazione del corso).
- **Coerenza visuale e logica:** tutte le connessioni partono da pulsanti o CTA chiare, con feedback immediati.

♦ Ruoli supportati nel wireflow

- **Guest:** splash screen → homepage → course page.
- **Studente:** splash screen → login page → homepage → course page (prima dell'acquisto) → payment page → student dashboard → course page (dopo l'acquisto) → videolesson page → quiz page.
- **Insegnante:** splash screen → login page → homepage → teacher dashboard → course page (create/edit mode).
- **Admin:** splash screen → login page → homepage → admin dashboard.

Il wireflow sviluppato costituisce la **base interattiva su cui costruire la prototipazione dinamica**. Grazie all'organizzazione visiva dei collegamenti, è possibile testare l'efficacia dei percorsi, validare la logica dell'interazione e identificare eventuali colli di bottiglia nell'esperienza utente.

5.3. PROTOTIPO INTERATTIVO (DESCRIZIONE)

A seguito della progettazione dei wireframe e del wireflow, è stato realizzato un **prototipo interattivo ad alta coerenza funzionale**, capace di simulare fedelmente l'esperienza d'uso della piattaforma, pur in assenza di backend o dati reali.

Il prototipo, sviluppato in ambiente Figma, consente di:

- Navigare tra le schermate collegate secondo la logica dei flussi applicativi.
- Testare l'usabilità delle interfacce in modalità click-through.
- Validare la coerenza tra contenuti, CTA e funzioni disponibili.
- Simulare comportamenti diversi in base al ruolo selezionato.

♦ Obiettivi del prototipo

Il prototipo è stato pensato come strumento di:

- Comunicazione progettuale, utile per presentare la logica della piattaforma a stakeholder e collaboratori.
- Test preliminare dell'esperienza utente, con osservazione di eventuali blocchi o ambiguità.
- Validazione del design UX, prima di passare alla fase di sviluppo visuale o tecnico.

◆ Percorsi supportati nel prototipo

I principali flussi utente che permette di simulare il prototipo sono:

- **Guest:** splash screen → homepage → course page.
- **Studente:** splash screen → login page → homepage → course page (prima dell'acquisto) → payment page → student dashboard → course page (dopo l'acquisto) → videolesson page → quiz page.
- **Insegnante:** splash screen → login page → homepage → teacher dashboard → course page (create/edit mode).
- **Admin:** splash screen → login page → homepage → admin dashboard.

◆ Tipologia di interazione

Il prototipo è stato realizzato in modalità **clickable**, ovvero tramite hotspot interattivi associati a pulsanti e link principali. Ogni collegamento è stato impostato per riflettere i comportamenti previsti nel wireflow, mantenendo:

- **feedback visivo alla pressione;**
- **transizioni logiche tra schermate correlate;**
- **disattivazione di sezioni non ancora abilitate** (es. quiz bloccati per chi non ha acquistato);

◆ Coerenza tra ruoli e stato utente

Un aspetto centrale del prototipo è la **gestione dei contesti utente**: ogni schermata è coerente con il ruolo visualizzante (Studente, Insegnante, Admin) e il suo stato (pre-acquisto, post-acquisto, completamento corso, ecc.). Questo consente di simulare **esperienze personalizzate** e valutare l'efficacia dell'interfaccia per ogni profilo.

◆ Accessibilità e testing

Il prototipo è stato testato in locale e sarà esportabile per eventuali sessioni di:

- **usability testing** (es. osservazione utenti su compiti mirati);
- **revisione collaborativa** con docenti, colleghi o stakeholder;
- **sviluppo incrementale** nel passaggio da prototipo statico a interfaccia funzionale.

In conclusione, il prototipo interattivo rappresenta il **ponte tra progettazione concettuale e implementazione tecnica**, dimostrando come le scelte UX siano state tradotte in **esperienza concreta e verificabile**.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

6.1. SINTESI DEL PROCESSO PROGETTUALE

Al termine dell'intero processo progettuale, è possibile trarre una serie di considerazioni conclusive utili a valutare la qualità e la coerenza delle scelte effettuate. La progettazione della piattaforma E-Learning è stata guidata da un approccio rigorosamente **user-centered**, supportato da una metodologia strutturata e iterativa che ha attraversato tutte le fasi fondamentali dell'UX Design: ricerca, strategia, definizione dello scope, struttura e design.

Il progetto ha seguito un processo completo e progressivo, caratterizzato da:

- una **fase di ricerca iniziale solida**, che ha permesso di raccogliere insight concreti da interviste esplorative e analisi comparativa dei competitor;
- una **strategia chiara**, fondata sulla definizione puntuale dei ruoli utente e delle relative user personas;
- una **fase di Scope dettagliata**, con user stories, contenuti e funzioni mappati per ogni profilo;
- una **struttura architetture robusta**, tradotta in wireframe modulari e funzionali;
- un **prototipo interattivo** completo, che simula fedelmente l'esperienza utente e ne dimostra la coerenza narrativa e funzionale.

Ogni scelta progettuale è stata orientata alla semplificazione dell'esperienza, alla visibilità dello stato dell'utente e alla **riduzione della complessità cognitiva**.

6.2. LIMITI ATTUALI DEL PROGETTO

Nonostante l'elevato livello di dettaglio e coerenza, il progetto presenta alcuni limiti fisiologici:

- l'**assenza di test empirici** con utenti reali, che avrebbero potuto restituire dati quantitativi su usabilità, task completion e soddisfazione;
- il prototipo, sebbene cliccabile e fedele, **non supporta ancora microinterazioni dinamiche** (transizioni, effetti hover, feedback in tempo reale);
- **alcune funzionalità complesse** (es. gestione notifiche, messaggistica interna o dashboard analitiche avanzate) sono state volutamente escluse per mantenere il progetto entro un perimetro sostenibile.

Questi limiti non compromettono la qualità del lavoro, ma definiscono **aree di potenziale estensione**.

6.3. SPUNTI E IDEE PER EVOLUZIONI FUTURE

L'attuale versione della piattaforma può essere considerata una base solida e scalabile su cui costruire sviluppi futuri, quali:

- **sezione community** per studenti e insegnanti (commenti, forum, gruppi di studio) ;
- **analytics avanzati per admin e insegnanti**, con grafici sull'apprendimento, feedback aggregati e suggerimenti basati sull'uso;
- **versione mobile** responsive e progettazione in ottica mobile-first;